



Institut Educació Secundària
El Caminàs



Unió Europea
Fons Social Europeu
L'FSE inverteix en el teu futur



CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

UT2. Administración de procesos, servicios del sistema y automatización de tareas en Linux

Práctica 5

::Automatización de tareas::

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS	1
Práctica 5.....	1
Ejercicio 1- Conceptos teóricos básicos.....	2
Ejercicio 2.....	4
Ejercicio 3.....	4
Ejercicio 4.....	5
Ejercicio 5 (Opcional: Avanzado)	5

Ejercicio 1- Conceptos teóricos básicos

Responde a las siguientes cuestiones acerca de la automatización de tareas en Linux:

- ¿Cuál es la principal diferencia entre cron y at?

-Cron es utilizado para programar tareas recurrentes ejecutadas en intervalos regulares (cada hora, diariamente, semanalmente).

Funciona mediante crontabs (archivos de configuración).

-At permite programar tareas ejecutables de un solo uso en un momento futuro específico, no permite configuraciones recurrentes.

- ¿Que diferencia hay entre crear un trabajo en un cron de usuario y un cron de sistema?

-Cron de usuario: Cada usuario puede tener su propio archivo crontab y programar tareas específicas para su cuenta.

- Solamente este usuario y el superusuario pueden editar dicho archivo.

-Cron de sistema: Los trabajos programados afectan a todo el sistema y son configurados en archivo /etc/crontab o en directorios /etc/cron.d/.

- Solo root tiene permisos para editar.

- Si deseamos programar un trabajo para un usuario ordinario. ¿Qué comando ejecutamos?

`crontab -e` (Abre el editor de crontab del usuario).

- Cuando un usuario necesite consultar sus tareas programadas, ¿Qué comando debe ejecutar?

`crontab -l`

- ¿Qué comando podemos utilizar para eliminar las tareas programadas para el usuario actual?

`crontab -r`

- Explica el significado de las siguientes especificaciones de tiempo para un archivo crontab:

15 14 * * 1-5
00 09-18 * * *
*/30 * * * *
0,20,40 14 * * fri

1. Todos los días de lunes a viernes a las 14:15.
2. Todos los días de la semana de 9 de la mañana a 18 de la tarde.
3. Cada 30 minutos.
4. Todos los viernes a las 14 en punto 14:20 y a las 14:40.

Ejercicio 2

Crea una tarea programada para que el ordenador se apague todos los días alas 14:15

```
admin01@mate:~$ crontab -e
no crontab for admin01 - using an empty one
crontab: installing new crontab
admin01@mate:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
15 14 * * * /sbin/poweroff
```

Ejercicio 3

Crea una tarea programada todos los viernes a las 14:00, que ejecute un comando para obtener el espacio en disco utilizado y envíe por correo electrónico la información indicada.

```
admin01@mate:~$ crontab -e
crontab: installing new crontab
admin01@mate:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
15 14 * * * /sbin/poweroff
00 14 * * 5 df -h | mail -s "ESTE ES EL ESPACIO UTILIZADO" javlluapa@alu.edu.gva.es
```

Ejercicio 4

Crea una tarea programada para que hoy a las 17:00 se realice una copia de seguridad de todos los datos del usuario alumno.

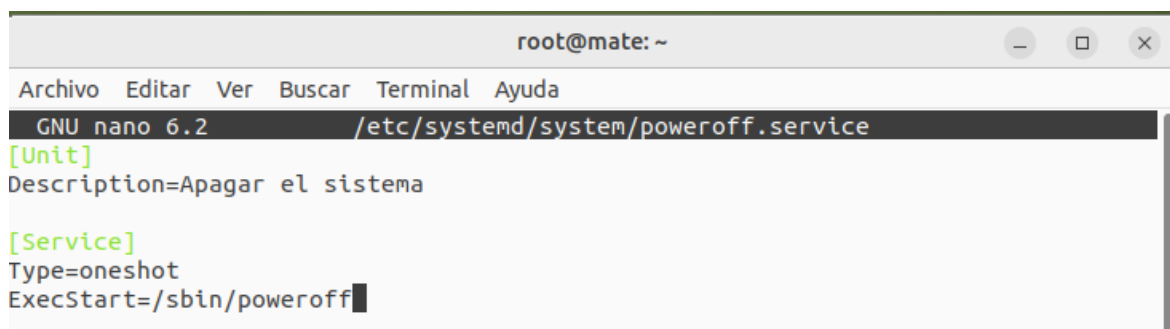
```
admin01@mate:~$ crontab -e
No modification made
admin01@mate:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
15 14 * * * /sbin/poweroff
00 14 * * 5 df -h | mail -s "ESTE ES EL ESPACIO UTILIZADO" javlluapa@alu.edu.gva.es
00 17 14 10 1 tar -czf backups/backup.tar.gz /home/admin01
```

Ejercicio 5 (Opcional: Avanzado)

Realiza el ejercicio anterior, pero utilizando las unidades Timers de Systemd

EJERCICIO 1 APAGAR EL ORDENADOR

ARCHIVO DE SERVICIO



```
root@mate: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
GNU nano 6.2 /etc/systemd/system/poweroff.service
[Unit]
Description=Apagar el sistema

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/sbin/poweroff
```

TIMER

```
root@mate: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
GNU nano 6.2 /etc/systemd/system/poweroff.timer
[Unit]
Description=Apagar el ordenador todos los días a las 14:15

[Timer]
OnCalendar=*-*-* 14:15:00
Persistent=true

#Como y cuando se habilitara
[Install]
#El timer será activado automáticamente cuando se inicie:
WantedBy=timers.target
#Agrupar todos los timers activos en el sistema
```

HABILITAR Y COMENZAR EJECUCIÓN DEL TIMER

```
root@mate:~# sudo systemctl enable poweroff.timer
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/poweroff.timer → /etc/systemd/system/poweroff.timer.
root@mate:~# sudo systemctl start poweroff.timer
```

EJERCICIO 4 BACKUP

ARCHIVO DE SERVICIO

```
admin01@mate: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
GNU nano 6.2 /etc/systemd/system/backup.service
[Unit]
Description=Realizar backup del directorio especificado

[Services]
Type=oneshot
ExecStart=tar -czf backups/backup.tar.gz /home/admin01
```

TIMER

```
admin01@mate: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
GNU nano 6.2 /etc/systemd/system/backup.timer
[Unit]
Description=Realizar backup hoy a las 17

[Timer]
OnCalendar=14-10-1 17:00:00
Persistent=true

[Install]
WantedBy=timers.target
```

HABILITAR Y COMENZAR EJECUCIÓN DEL TIMER

```
admin01@mate:~$ sudo systemctl enable backup.timer
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/backup.timer → /etc/systemd/system/backup.timer.
admin01@mate:~$ sudo systemctl start backup.timer
```